

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、 选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 设全集 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$, 集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-3, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap (\complement_U B) =$ ()。
- A. $\{-3, 3\}$ B. $\{0, 2\}$
- C. $\{-1, 1\}$ D. $\{-3, -2, -1, 1, 3\}$

【答案】

C

【解析】

$$\mathbb{C}_U B = \{-2, -1, 1\}, \quad A \cap (\mathbb{C}_U B) = \{-1, 1\}.$$

2. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > a$ ” 的 ()。
- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

【答案】

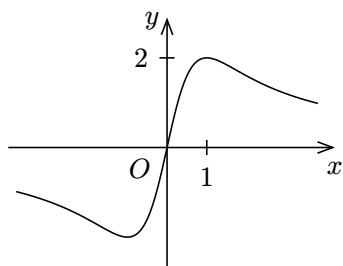
A

【解析】

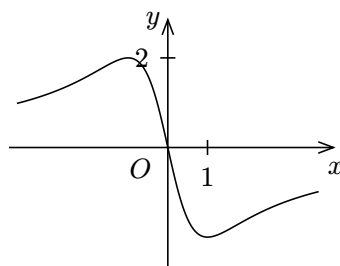
$\therefore a^2 > a$ 等价于 $a < 0$ 或 $a > 1$, $\therefore a > 1$ 是充分不必要条件。

3. (5 分) 函数 $y = \frac{4x}{x^2 + 1}$ 的图象大致为 ()。

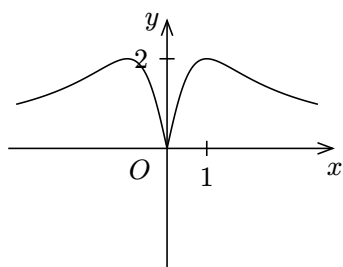
A.



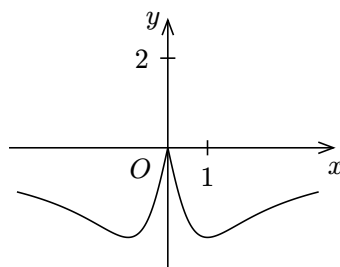
B.



C.



D.



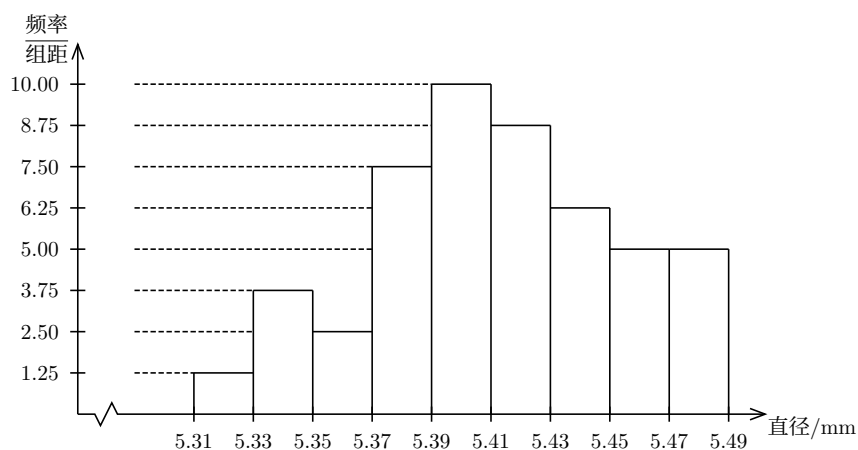
【答案】

A

【解析】

函数为奇函数，且 $x > 0$ 时 $y > 0$ ，排除 B、C、D。又 $y(1) = 2$ ，且 $y' = \frac{4(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$ ，与 A 中的图象相符。

4. (5 分) 从一批零件中抽取 80 个，测量其直径 (单位: mm)，将所得数据分为 9 组: [5.31, 5.33), [5.33, 5.35), ..., [5.45, 5.47), [5.47, 5.49)，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零件中，直径落在区间 [5.43, 5.47) 内的个数为 ()。



A. 10

B. 18

C. 20

D. 36

【答案】

B

【解析】

所求频率为 $(6.25 + 5) \times 0.02 = 0.225$, 故个数为 $80 \times 0.225 = 18$ 。

5. (5 分) 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球的表面积为 ()。

A. 12π B. 24π C. 36π D. 144π

【答案】

C

【解析】

球的直径等于正方体的体对角线, 故半径 $R = \frac{2\sqrt{3} \times \sqrt{3}}{2} = 3$, 表面积 $4\pi R^2 = 36\pi$ 。

6. (5 分) 设 $a = 3^{0.7}$, $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$, $c = \log_{0.7} 0.8$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()。

A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】

D

【解析】

$\because b = 3^{0.8} > 3^{0.7} = a > 1$, 而 $0 < \log_{0.7} 0.8 < 1$, $\therefore c < a < b$ 。

7. (5 分) 设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$), 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点和点 $(0, b)$ 的直线为 l 。若 C 的一条渐近线与 l 平行, 另一条渐近线与 l 垂直, 则双曲线 C 的方程为 ()。

A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$
C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$

【答案】

D

【解析】

抛物线的焦点为 $(1, 0)$, $\therefore l$ 的斜率为 $-b$ 。由平行、垂直关系得

$$-b = -\frac{b}{a}, \quad (-b) \cdot \frac{b}{a} = -1.$$

又 $a, b > 0$, 解得 $a = b = 1$ 。

8. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。给出下列结论:

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ;

② $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值;

③ 把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 可得到函数 $y = f(x)$ 的图象。

其中所有正确结论的序号是 ()。

A. ①

B. ①③

C. ②③

D. ①②③

【答案】

B

【解析】

①正确, 最小正周期为 2π 。②错误, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(5\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} < 1$ 。③正确, 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度即将 x 替换为 $x + \frac{\pi}{3}$ 。

9. (5 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$, 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$ ($k \in \mathbb{R}$) 恰有 4 个零点, 则 k 的取值范围是 ()。

A. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

B. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2\sqrt{2})$

C. $(-\infty, 0) \cup (0, 2\sqrt{2})$

D. $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】

D

【解析】

非正零点

$x = 0$ 恒为零点。 $x < 0$ 时, 除以 $-x$ 得 $|kx - 2| = 1$, 即 $kx = 1$ 或 $kx = 3$ 。故 $k < 0$ 时有两个负零点, $k \geq 0$ 时没有负零点。

正零点

$x > 0$ 时方程化为 $x^2 = |kx - 2|$, 即 $x^2 + kx - 2 = 0$ 或 $x^2 - kx + 2 = 0$ 。前一方程恒有一个正根; 后一方程仅在 $k > 2\sqrt{2}$ 时有两个正根, 在 $k = 2\sqrt{2}$ 时有一个正根, 其余情况没有正根。两方程没有公共正根。

合并计数

$k < 0$ 时共 $1 + 2 + 1 = 4$ 个零点; $k > 2\sqrt{2}$ 时共 $1 + 1 + 2 = 4$ 个零点。其余情况均不满足。

二、填空题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

10. (5 分) i 是虚数单位, 复数 $\frac{8-i}{2+i} =$ _____。

【答案】

$$3 - 2i$$

【解析】

$$\frac{8-i}{2+i} = \frac{(8-i)(2-i)}{5} = \frac{15-10i}{5} = 3-2i.$$

11. (5 分) 在 $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中, x^2 的系数是 _____。

【答案】

$$10$$

【解析】

通项为 $T_{r+1} = C_5^r 2^r x^{5-3r}$ 。令 $5-3r=2$, 得 $r=1$, 所求系数为 $C_5^1 \cdot 2 = 10$ 。

12. (5 分) 已知直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B 两点。若 $|AB| = 6$, 则 r 的值为 _____。

【答案】

$$5$$

【解析】

圆心到直线的距离为 $d = \frac{8}{\sqrt{1+3}} = 4$, 半弦长为 3, 故 $r = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ 。

13. (5 分) 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$ 。假定两球是否落入盒子互不影响, 则甲、乙两球都落入盒子的概率为 _____; 甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为 _____。

【答案】

$$\frac{1}{6}, \frac{2}{3}$$

【解析】

都落入的概率为 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$; 至少有一个落入的概率为 $1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3}$ 。

14. (5 分) 已知 $a > 0$, $b > 0$, 且 $ab = 1$, 则 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$ 的最小值为 _____。

【答案】

$$4$$

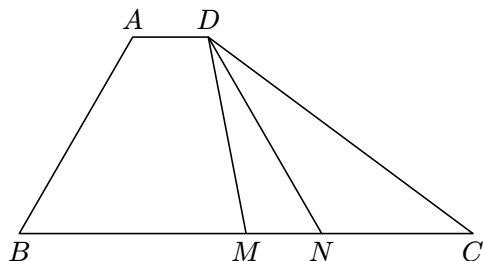
【解析】

令 $t = a + b \geq 2$ 。由 $ab = 1$ 得

$$\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b} = \frac{t}{2} + \frac{8}{t} \geq 2\sqrt{\frac{t}{2} \cdot \frac{8}{t}} = 4.$$

等号当且仅当 $t = 4$ 成立, 可取 $a = 2 + \sqrt{3}$, $b = 2 - \sqrt{3}$ 。

15. (5 分) 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB = 3$, $BC = 6$, 且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}$, 则实数 λ 的值为 _____。若 M, N 是线段 BC 上的动点, 且 $|\overrightarrow{MN}| = 1$, 则 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值为 _____。



【答案】

$$\frac{1}{6}, \frac{13}{2}$$

【解析】

求参数

取 $B = (0, 0)$, $C = (6, 0)$, $A = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ 。于是

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = (6\lambda, 0) \cdot \left(-\frac{3}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right) = -9\lambda = -\frac{3}{2}.$$

$$\therefore \lambda = \frac{1}{6}, \quad D = \left(\frac{5}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

求最小值

不妨设 $M = (x, 0)$, $N = (x+1, 0)$, 其中 $0 \leq x \leq 5$, 则

$$\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN} = \left(x - \frac{5}{2}\right) \left(x - \frac{3}{2}\right) + \frac{27}{4} = (x-2)^2 + \frac{13}{2}.$$

当 $x = 2$ 时取得最小值 $\frac{13}{2}$ 。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a = 2\sqrt{2}$, $b = 5$, $c = \sqrt{13}$ 。
- (1) 求角 C 的大小。
 - (2) 求 $\sin A$ 的值。
 - (3) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{4}$

(2) $\frac{2\sqrt{13}}{13}$

(3) $\frac{17\sqrt{2}}{26}$

【解析】

(1) 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{8 + 25 - 13}{20\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\because 0 < C < \pi, \therefore C = \frac{\pi}{4}.$$

(2) 由正弦定理,

$$\sin A = \frac{a \sin C}{c} = \frac{2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13}.$$

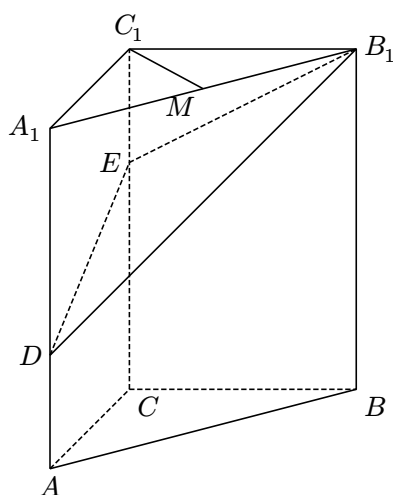
(3) $\because a < c, \therefore A < C = \frac{\pi}{4}$, 故 $\cos A = \frac{3\sqrt{13}}{13}$. 于是

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{12}{13}, \quad \cos 2A = 1 - 2 \sin^2 A = \frac{5}{13}.$$

$\therefore$

$$\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{12}{13} + \frac{5}{13}\right) \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{17\sqrt{2}}{26}.$$

17. (15 分) 如图, 在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $CC_1 \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 2$, $CC_1 = 3$, 点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上, 且 $AD = 1$, $CE = 2$, M 为棱 A_1B_1 的中点。



(1) 求证: $C_1M \perp B_1D$ 。

(2) 求二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值。

(3) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $\frac{\sqrt{30}}{6}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

(1) 以 C 为原点, CA 、 CB 、 CC_1 的方向依次为 x 、 y 、 z 轴正方向, 建立空间直角坐标系。则

$$A = (2, 0, 0), \quad B = (0, 2, 0), \quad C_1 = (0, 0, 3),$$

$$A_1 = (2, 0, 3), \quad B_1 = (0, 2, 3), \quad D = (2, 0, 1),$$

$$E = (0, 0, 2), \quad M = (1, 1, 3).$$

$\because \overrightarrow{C_1M} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{B_1D} = (2, -2, -2)$, 且两向量数量积为 0, $\therefore C_1M \perp B_1D$ 。

(2) 平面 BB_1E 的一个法向量为 $\mathbf{m} = (1, 0, 0)$ 。由 $\overrightarrow{ED} = (2, 0, -1)$, $\overrightarrow{EB_1} = (0, 2, 1)$, 可取平面 DB_1E 的法向量 $\mathbf{n} = (1, -1, 2)$ 。设所求二面角为 θ , 则

$$\cos^2 \theta = \frac{(\mathbf{m} \cdot \mathbf{n})^2}{|\mathbf{m}|^2 |\mathbf{n}|^2} = \frac{1}{6},$$

$$\therefore \sin \theta = \sqrt{1 - \frac{1}{6}} = \frac{\sqrt{30}}{6}.$$

(3) 由 $\overrightarrow{AB} = (-2, 2, 0)$, 所求角 α 满足

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\mathbf{n}|} = \frac{4}{2\sqrt{2}\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的一个顶点为 $A(0, -3)$, 右焦点为 F , 且 $|OA| = |OF|$, 其中 O 为原点。

(1) 求椭圆方程。

(2) 已知点 C 满足 $3\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OF}$, 点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点), 直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P , 且 P 为线段 AB 的中点。求直线 AB 的方程。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$

(2) $y = \frac{1}{2}x - 3$ 或 $y = x - 3$

【解析】

(1) 由题意, $b = 3$, 半焦距 $c = 3$, 故 $a^2 = b^2 + c^2 = 18$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1$ 。

(2) 表示交点与中点

$C = (1, 0)$ 。由 B 不是顶点, 直线 AB 的斜率存在且非零, 设为 k 。联立 $y = kx - 3$ 与椭圆方程, 得

$$(1+2k^2)x^2-12kx=0.$$

其中 $x=0$ 对应 A , 故

$$B = \left(\frac{12k}{1+2k^2}, \frac{6k^2-3}{1+2k^2} \right), \quad P = \left(\frac{6k}{1+2k^2}, -\frac{3}{1+2k^2} \right).$$

利用切线条件

由 $CP \perp AB$, 得

$$\left(\frac{6k}{1+2k^2} - 1, -\frac{3}{1+2k^2} \right) \cdot (1, k) = 0,$$

即 $2k^2 - 3k + 1 = 0$, 解得 $k = \frac{1}{2}$ 或 $k = 1$ 。两者分别对应 $B = (4, -1)$ 、 $(4, 1)$, 均非顶点,

且 CP 非零, 满足切线条件。故直线方程为 $y = \frac{1}{2}x - 3$ 或 $y = x - 3$ 。

19. (15 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, $a_1 = b_1 = 1$, $a_5 = 5(a_4 - a_3)$, $b_5 = 4(b_4 - b_3)$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2$ ($n \in \mathbb{N}^*$)。

(3) 对任意的正整数 n , 设 $c_n = \begin{cases} \frac{(3a_n-2)b_n}{a_n a_{n+2}} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{a_{n-1}}{b_{n+1}} & n \text{ 为偶数} \end{cases}$, 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和。

【答案】

(1) $a_n = n$, $b_n = 2^{n-1}$

(2) 证明见解析。

(3) $\frac{4^n}{2n+1} - \frac{6n+5}{9 \cdot 4^n} - \frac{4}{9}$

【解析】

(1) 设公差为 d , 公比为 $q \neq 0$, 则 $1+4d=5d$, $q^4=4(q^3-q^2)$ 。 $\therefore d=1$, $(q-2)^2=0$, 即 $q=2$ 。故 $a_n = n$, $b_n = 2^{n-1}$ 。

(2) 由 $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$, 有

$$S_n S_{n+2} - S_{n+1}^2 = \frac{(n+1)(n+2)}{4} [n(n+3) - (n+1)(n+2)] = -\frac{(n+1)(n+2)}{2} < 0.$$

故结论成立。

(3) **分别裂项**

对正整数 j , 有

$$c_{2j-1} = \frac{(6j-5)4^{j-1}}{(2j-1)(2j+1)} = \frac{4^j}{2j+1} - \frac{4^{j-1}}{2j-1},$$

$$c_{2j} = \frac{2j-1}{4^j} = \frac{6j-1}{9 \cdot 4^{j-1}} - \frac{6j+5}{9 \cdot 4^j}.$$

求和

$$\sum_{j=1}^n c_{2j-1} = \frac{4^n}{2n+1} - 1,$$

$$\sum_{j=1}^n c_{2j} = \frac{5}{9} - \frac{6n+5}{9 \cdot 4^n}.$$

相加得所求和为 $\frac{4^n}{2n+1} - \frac{6n+5}{9 \cdot 4^n} - \frac{4}{9}$ 。

20. (16 分) 已知函数 $f(x) = x^3 + k \ln x$ ($k \in \mathbb{R}$), $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数。

(1) 当 $k = 6$ 时,

(i) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程。

(ii) 求函数 $g(x) = f(x) - f'(x) + \frac{9}{x}$ 的单调区间和极值。

(2) 当 $k \geq -3$ 时, 求证: 对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有

$$\frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}.$$

【答案】

(1) (i) $y = 9x - 8$

(ii) 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增; 极小值为 $g(1) = 1$, 无极大值。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) (i) $f(1) = 1$, $f'(x) = 3x^2 + \frac{6}{x}$, 故 $f'(1) = 9$, 切线方程为 $y - 1 = 9(x - 1)$, 即 $y = 9x - 8$ 。

(ii) $g(x) = x^3 - 3x^2 + 6 \ln x + \frac{3}{x}$, 定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导得

$$g'(x) = 3x^2 - 6x + \frac{6}{x} - \frac{3}{x^2} = \frac{3(x-1)^3(x+1)}{x^2}.$$

故在 $(0, 1)$ 上 $g'(x) < 0$, 在 $(1, +\infty)$ 上 $g'(x) > 0$ 。 $\therefore g$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $x = 1$ 处取得极小值 $g(1) = 1$, 无极大值。

(2) 化为单变量不等式

令 $t = \frac{x_1}{x_2} > 1$, 并记

$$D = (x_1 - x_2)(f'(x_1) + f'(x_2)) - 2(f(x_1) - f(x_2)).$$

由 $f'(x) = 3x^2 + \frac{k}{x}$, 整理得

$$D = x_2^3(t-1)^3 + k\left(t - \frac{1}{t} - 2 \ln t\right).$$

利用已知的最小值

设 $h(t) = t - \frac{1}{t} - 2 \ln t$, 则 $h(1) = 0$, 且 $h'(t) = \frac{(t-1)^2}{t^2} > 0$ ($t > 1$), 故 $h(t) > 0$ 。 $\therefore x_2 \geq 1$, $k \geq -3$, $\therefore$

$$D \geq (t-1)^3 - 3h(t) = t^3 - 3t^2 + 6\ln t + \frac{3}{t} - 1.$$

右端等于第 (1) 问中的 $g(t) - 1$, 由其在 $(1, +\infty)$ 上严格递增及 $g(1) = 1$, 得 $D > 0$ 。两边除以 $2(x_1 - x_2) > 0$, 即得所证不等式。